# ストレージ効率

## ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/thin-provisioning-concept.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ストレージ効率 . . . . . 1
シンプロビジョニング . . . . . 1
重複排除 . . . . . 1
圧縮 . . . . . 2
FlexClone ボリューム、ファイル、 LUN . . . . . 2

# ストレージ効率

## シンプロビジョニング

ONTAP は、 Snapshot コピーに加え、 Storage Efficiency テクノロジも幅広く提供しています。主なテクノロジには、シンプロビジョニング、重複排除、圧縮、 FlexClone ボリューム、ファイル、 LUN の割り当てが可能です。Snapshot コピーと同様に、いずれも ONTAP の Write Anywhere File Layout （ WAFL ）を基盤としています。

シンプロビジョニングされたボリュームまたは LUN は、ストレージが事前に予約されていないボリュームです。代わりに、ストレージは必要に応じて動的に割り当てられます。ボリュームまたは LUN 内のデータが削除されると、空きスペースはストレージシステムに戻されます

たとえば、 5 、 000 人のユーザにホームディレクトリ用のストレージを提供する必要があるとします。ホームディレクトリの消費スペースは、最大で 1GB と推定されます。

この状況では、 5TB の物理ストレージを購入することが考えられます。ホームディレクトリを格納するボリュームごとに、最もスペースを消費するユーザのニーズを満たす十分なスペースを確保します。

しかし実際には、ホームディレクトリに必要とされる容量はコミュニティによって大きく異なることもわかっています。ストレージを大量に消費するユーザごとに、ほとんど、またはまったく消費しないユーザが 10 人あります。

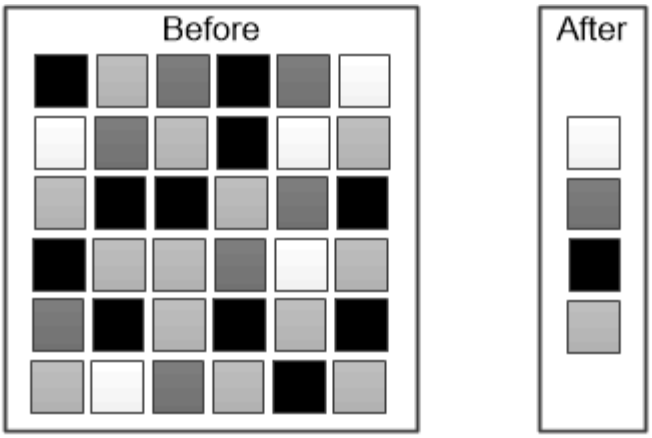
シンプロビジョニングを使用すると、使用しない可能性があるストレージを購入することなく、ストレージを大量に消費するユーザのニーズを満たすことができます。ストレージスペースは実際に消費されるまで割り当てられないため 2TB のアグリゲートを「オーバーコミット」するには、アグリゲートに含まれる 5 、 000 ボリュームのそれぞれに名目上は 1GB のサイズを割り当てる必要があります。

ライトユーザとヘビーユーザの 10 ： 1 という比率に間違いがなければ、アグリゲートの空きスペースを能動的に監視しているかぎり、スペース不足によってボリュームへの書き込みが失敗することはありません。

## 重複排除

重複排除 _ 重複するブロックを破棄して単一の共有ブロックへの参照に置き換えることで、ボリューム（または AFF アグリゲート内のすべてのボリューム）に必要な物理ストレージの量を削減します。通常、重複排除されたデータの読み取りがパフォーマンスに影響することはありません。ノードに負荷が集中している場合を除き、書き込みによる影響もほとんどありません。

通常の使用でデータが書き込まれると、 WAFL はバッチプロセスを使用して _ ブロックシグネチャのカタログを作成します。 _ 重複排除の開始後、 ONTAP はカタログ内のシグネチャを比較して重複ブロックを特定します。一致するブロックがあった場合、カタログの作成後にそのブロックが変更されていないかどうかを検証するために 1 バイトずつ比較されます。すべてのバイトが一致した場合のみ、重複ブロックが破棄され、そのディスクスペースが解放されます。




*Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.*

## 圧縮

_Compression ： _ 圧縮グループ内のデータブロックを結合し、それぞれを 1 つのブロックとして格納することで、ボリュームに必要な物理ストレージの量を減らします。ONTAP では、ファイルや LUN 全体ではなく、要求されたデータを含む圧縮グループのみが解凍されるため、従来の圧縮手法よりも短時間で圧縮されたデータを読み取ることができます。

インライン圧縮とポストプロセス圧縮の 2 つがあり、個別に実行することも組み合わせて実行することもできます。

- _Inline compression_compression は、データをメモリで圧縮してからディスクに書き込まれます。ボリュームへの書き込み I/O は大幅に削減されますが、書き込みパフォーマンスが低下する可能性があります。負荷の高い処理は次回のポストプロセス圧縮処理まで保留されます。
- _ポスト プロセス圧縮：ディスクに書き込まれたデータを、重複排除と同じスケジュールで圧縮します。

*_ インラインデータコンパクション _ * ゼロで埋められた小さなファイルまたは I/O は、 4KB の物理ストレージが必要かどうかに関係なく、 4KB ブロックに格納されます。_ インラインデータコンパクション _ では、通常であれば複数の 4KB ブロックを消費するデータチャンクをディスク上の 1 つの 4KB ブロックに結合します。コンパクションはデータがメモリにある間に行われるため、高速のコントローラに適しています。

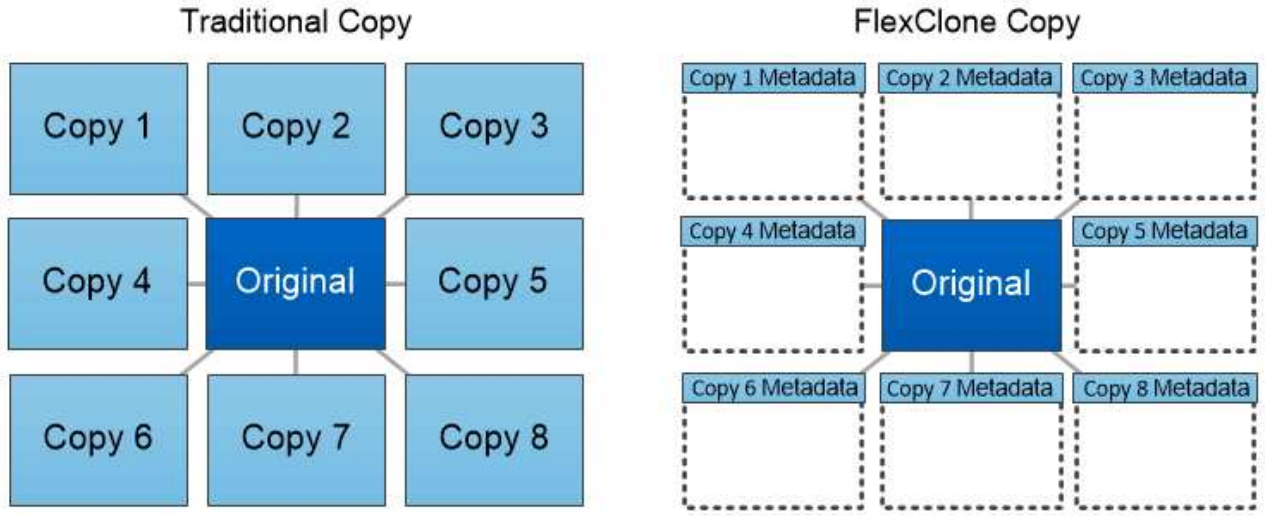
## FlexClone ボリューム、ファイル、 LUN

_FlexClone_technology は、 Snapshot メタデータを参照して、ボリュームの書き込み可能なポイントインタイムコピーを作成しています。コピーと親でデータブロックが共有されるため、変更がコピーに書き込まれるまでメタデータに必要な分しかストレージは消費されません。FlexClone ファイルと FlexClone LUN も使用するテクノロジは同じですが、元の Snapshot コピーは必要ありません。

従来の手法でコピーを作成すると数分から数時間かかりますが、 FlexClone ソフトウェアを使用すれば大規模

なデータセットのコピーもほぼ瞬時に作成できます。そのため、同一のデータセットのコピーが複数必要な状況（仮想デスクトップ環境など）や一時的にデータセットのコピーが必要な状況（本番環境のデータセットでアプリケーションをテストする場合など）に適しています。

既存の FlexClone ボリュームをクローニングしたり、 LUN クローンを含むボリュームをクローニングしたり、ミラーやバックアップのデータをクローニングしたりできます。FlexClone ボリュームは親からスプリットできます。スプリットされた場合、コピーには独自のストレージが割り当てられます。




*FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.*

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.